55-FOC 8

大家晚上好，欢迎参加张飞实战电子 FOC 第 11 期学习
上次课，我们大致把求平方根的思路梳理清楚了。

$$\frac{x - x_{min}}{x_{max} - x_{min}} = \frac{y - y_{min}}{y_{max} - y_{min}}$$

$$y - y_{min} = \frac{x - x_{min}}{x_{max} - x_{min}} (y_{max} - y_{min})$$

根据线性插值的思路，我们列出了这个公式。那么，只要我们确定出 xmin，ymin，xmax，ymax，x 这几个量，自然就可以通过上述公式把 y - ymin 给求解出来。然后，ymin 又是知道了的，所以 y 也就顺其自然的求解出来了。这里呢，我们不妨举几个例子来说明一下。

对0-1之间的数，取1024个点，每个点间隔为1/1024 = 0.0009765625，并将1024个数求取平方根，然后使用小数格式表示，存在单片机Flash中

0-1之间的数	A列数据乘以65536	B列数据四舍五入	A列数据的平方根	D列数据乘以65536	E列数据四舍五入
0.0000000000	0	0	0	0	0
0.0009765625	64	64	0.03125	2048	2048
0.0019531250	128	128	0.044194174	2896.309376	2896
0.0029296875	192	192	0.054126588	3547.240054	3547
0.0039062500	256	256	0.0625	4096	4096
0.0048828125	320	320	0.069877124	4579.467218	4579
0.0058593750	384	384	0.076546554	5016.554993	5017
0.0068359375	448	448	0.082679728	5418.498685	5418
0.0078125000	512	512	0.088388348	5792.618751	5793
0.0087890625	576	576	0.09375	6144	6144
0.0097656250	640	640	0.098821177	6476.344648	6476
0.0107421875	704	704	0.103644525	6792.447571	6792

假设，输入的 x=100，这个 100 呢，在 64 跟 128 范围内。这样的话，根据上表，我们就可以确定出 xmin = 64，xmax = 128。上次课呢，我们讲了求索引号的方法，索引号 = x / 64（x >> 6）。此时呢，x = 100，求解出来的索引号就是 1。而这个 1 呢，就指向 x = 64 时的 y。

也就是说，根据这个 1，我们就能够找到 x = 64 时的平方根。而这个平方根呢，这里也就对应 ymin 了。而 ymax 跟 ymin 在表中是相邻的，所以呢 ymax 也就可以确定出来了。这样的话，xmin，xmax，ymin，ymax，x 都是已知的，根据线性插值公式去求解 y 就比较容易了。

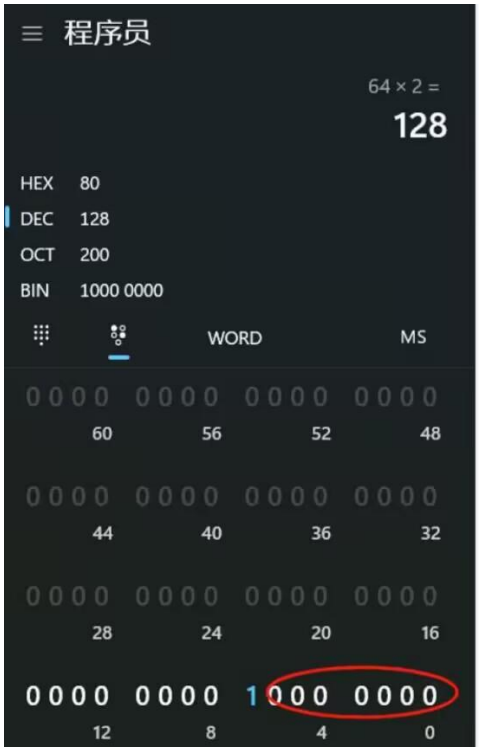
y = ymin + (x-xmin)(ymax - ymin)/(xmax-xmin)= 2048 + (100-64)(2896-2048)/(128-64) = 2525。

这里呢，要注意一个问题。刚才我们是假定 x = 100，然后根据表就可以确定出其他的量。但是，实际情况是 x 是一个随机的量。那，如果 x 是一个随机的量，我们怎么把 xmin 给确定出来呢？实际上可以这样来做，从表中，我们可以知道 x 是以 64 递增的对吧？

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

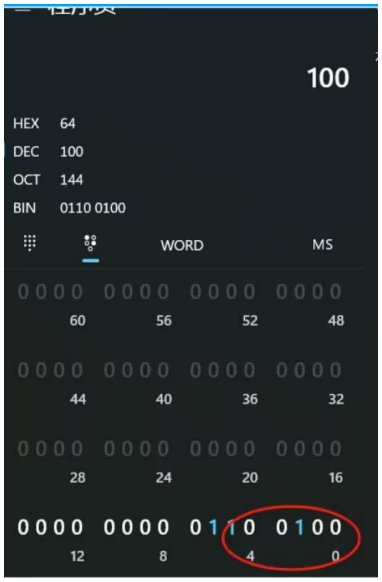


对于 64 这个数，它的低 6 位都是 0，　同理呢，它的倍数，低 6 位也是 0。



例如，这个 128，可以看出，低 6 位仍然是 0。而如果不是 64 的整数倍的数据的话，低 6 位肯定不是 0。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



例如，100 这个数据，很明显，它的低 6 位就不是 0。所以，其实我们获取 xmin 的方法也比较简单， 直接把输入 x 的低 6 位强制清 0。我们可以用 x 与上 0xffc0，这样就可以实现 x 的低 6 位强制清 0。这样的话，也就确定出 xmin 了。就例如上图这个 100，我们强制把低 6 位清 0 之后，得到的数据就是 64。这个 64，正好就是 xmin。

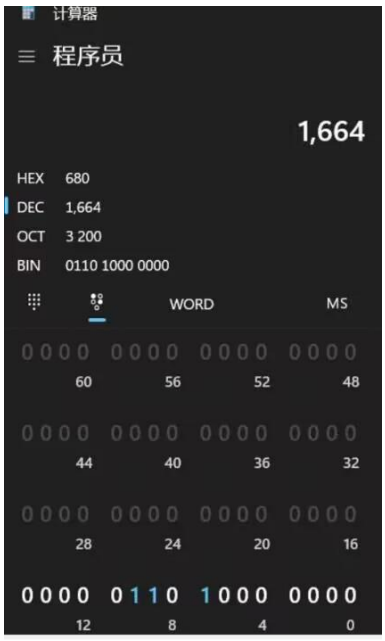
27	0.0234375000	1536	1536	
28	0.0244140625	1600	1600	
29	0.0253906250	1664	1664	
30	0.0263671875	1728	1728	
31	0.0273437500	1792	1792	
32	0.0283203125	1856	1856	
33	0.0292968750	1920	1920	
34	0.0302734375	1984	1984	
35	0.0312500000	2048	2048	
36	0.0322265625	2112	2112	
37	0.0332031250	2176	2176	

再例如，x = 1700。



本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

把 1700 的低 6 位清零，就可以得到它对应的 xmin。



也就是 1664，所以，任意输入一个 x，我们确定 xmin 的方法就是用 x 与上 0xffc0， 与完的结果，就是 xmin。好的，那这样的话，整个求解平方根的思路，也就清晰了。

我们稍微总结一下

1. 根据输入的 x，求解 xmin，方法，xmin = x & 0xffc0
2. 根据输入的 x，求解索引号，方法，索引号= x >> 6（x / 64）
3. 根据索引号查表，得到 ymin；
4. ymax 跟 ymin 在表中是相邻的，索引号递增后，再次查表得到 ymax
5. 根据 xmin 跟 xmax 的关系，xmax-xmin=64，则 xmax=64+xmin，求得 xmax
6. 计算 x - xmin，ymax - ymin，xmax - xmin；
7. 计算（ x - xmin）* （ymax - ymin）
8. 计算（ x - xmin）* （ymax - ymin） / （xmax - xmin）
9. 计算 y = （ x - xmin）*（ymax - ymin）/（xmax - xmin）+ymin 得到 y

这几个步骤呢，也就对应查表+线性插值的平方根函数实现思路。但是，在实际实现的时候，我们还要考虑一种特殊情况。也就是求解出来的索引号指向表中最后一个数据的时候，如何确定 xmax 跟 ymax？

4	0.9970703125	65344	65344	0.998534082	65439.92958	65440
5	0.9980468750	65408	65408	0.99902296	65471.96872	65472
6	0.9990234375	65472	65472	0.999511599	65503.99218	65504
7						

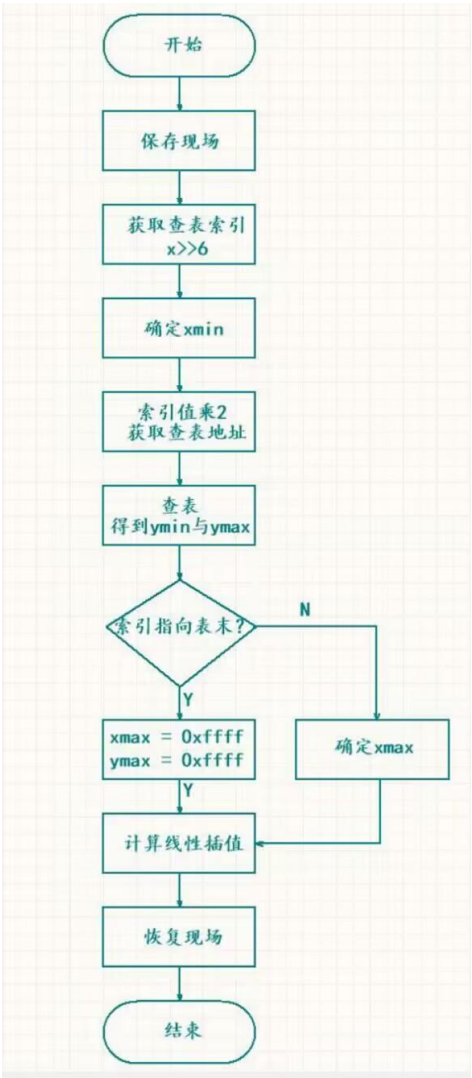
就是说，根据当前输入的 x，求解出的索引号对应着最后一个数。如果碰到这种情况的话，我们可以直接让 xmax = 65535，ymax = 65535。

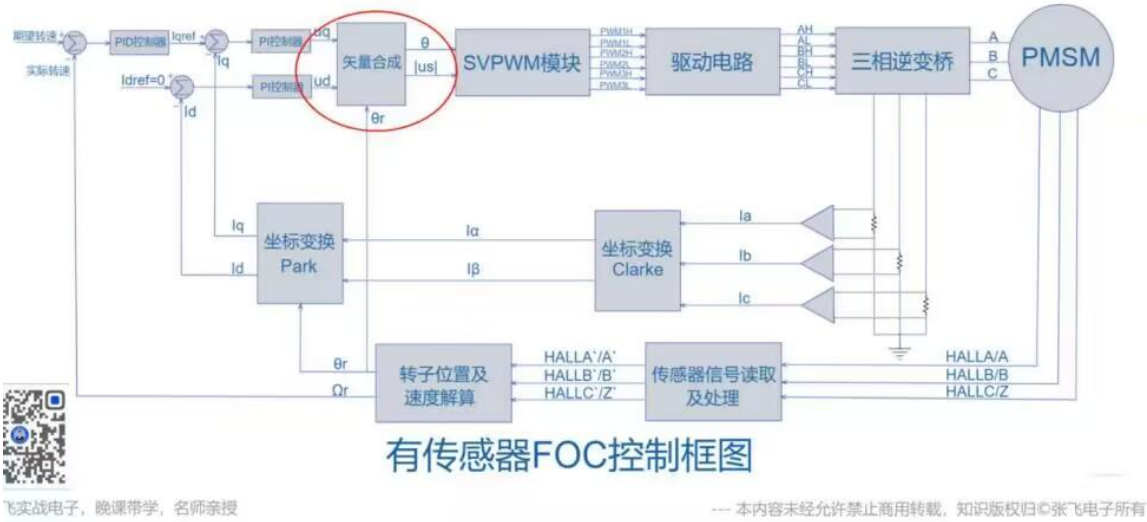
4. ymax 跟 ymin 在表中是相邻的，索引号递增后，再次查表得到 ymax，若索引指向最后一个数，则 ymax = 65535；所以，第 4 条可以这样修改一下。

5. 根据 xmin 跟 xmax 的关系，xmax - xmin = 64，则 xmax = 64 + xmin，求得 xmax，若索引指向表中最后一个数，则 xmax = 65535；第 5 条也修改一下。

这样，整个思路又完善了一些。根据这个思路呢，我们可以把流程图绘制出来。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

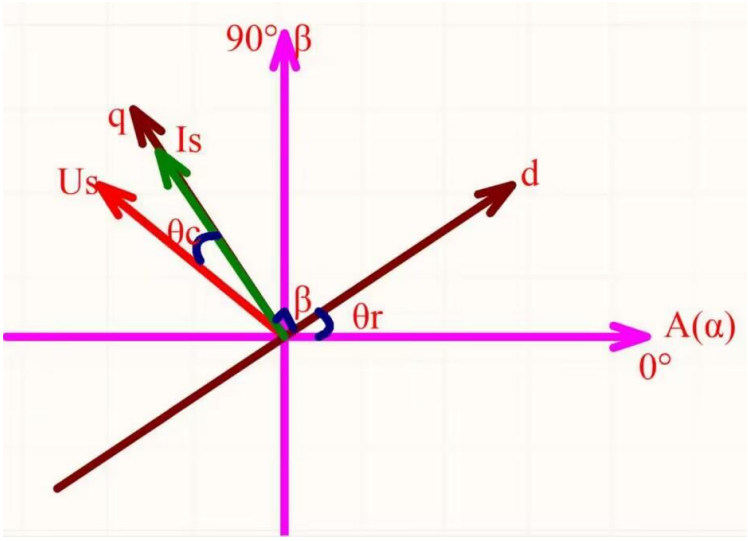




我们再回到这个框图，根据框图，电流环的输出是 Ud 跟 Uq。我们根据 Ud 及 Uq 呢，可以把|Us|求解出来。求解的时候，就会用到开平方根的函数。所以，到目前为止呢，应该是可以确定出|Us|的值了。那么 SVPWM 模块还有一个输入量： θ 。在 SVPWM 部分的时候呢，我们可以先不考虑超前角。所以，求解 θ 的公式就是，θ = θr + 90° 或 θ = θr − 90° 。

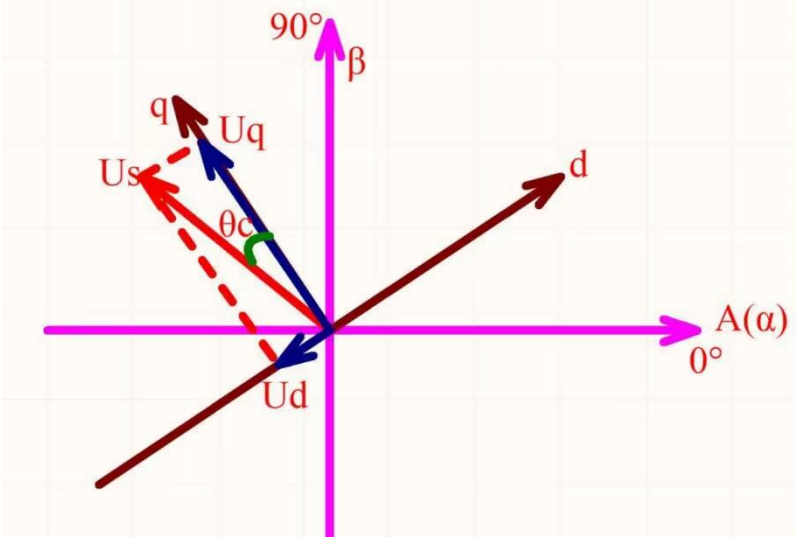
本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

但是，在这里了呢，我们要对电流进行控制，目的是控制电流矢量跟转子磁场的夹角是 90° 。



也就是说，这幅图这种情况，是我们目前控制所希望的。图中， θ c 是 Is 跟 Us 之间的夹角。β 是 Is 跟转子磁场方向的夹角，θ r 是转子磁场方向跟 0° 方向的夹角。而 Us 的 θ 的话，也就是 θ = θ r + β + θ c。控制上呢，就希望控制 β 是 90° ，而这个 θ r 的话，在 SVPWM 部分，是通过霍尔传感器求取得到的。所以，在这里，要确定出 θ 的话，还需要把 θ c 给求解出来。

这个 θ c 呢，也就是之前给大家提到的超前角。因为电机是感性负载，所以电压是超前电流的。所以，图中 Us 跟 Is 之间的夹角，也就被定义为超前角。所以，下面我们的任务，就是要求解出超前角 θ c。那么，这个 θ c 怎么求解呢？



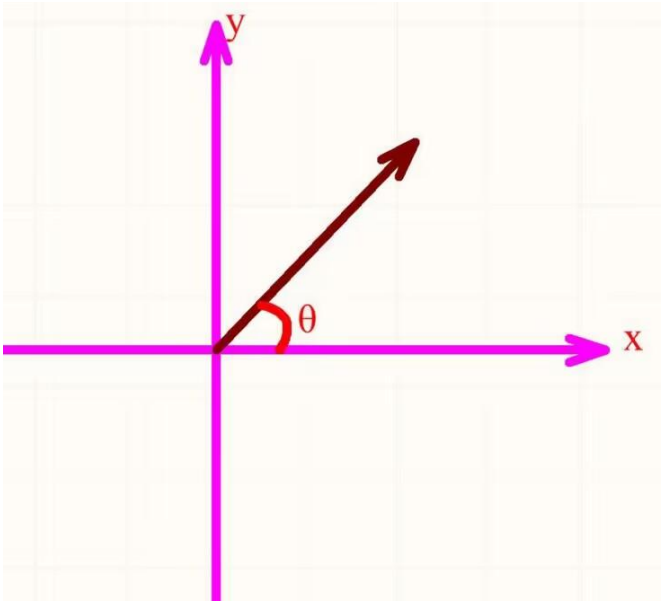
大家再结合这张图来看下。是不是能看出答案来了？我们把 Us 往 dq 轴投影，会得到 Ud 跟 Uq。很显然呢，我们可以知道，tan θ c = Ud / Uq。所以，要求解出 θ c 的话，就要用到一个反正切， θ c = arctan(Ud/Uq)。只不过，从图中我们可以知道，Us 在 d 轴上的投影是投在 d 轴的负半轴上的。也就是 Ud 是一个负值。而我们求超前角的式子，
θ c = arctan(Ud/Uq)我们只想表示角度的大小，不表示正负。所以，我们可以人为在公式中添加一个负号， θ c = arctan(-Ud/Uq)。这样的话，求解超前角的公式就变为这样了。

那么，虽然 Ud 跟 Uq 是已知的，但是要求解得到 θ c，我们还需要知道反正切如何实现？其实，在单片机中，也有多种方法来实现这个反正切。例如，我们常用的查表法。再例如，Cordic 数字迭代算法。

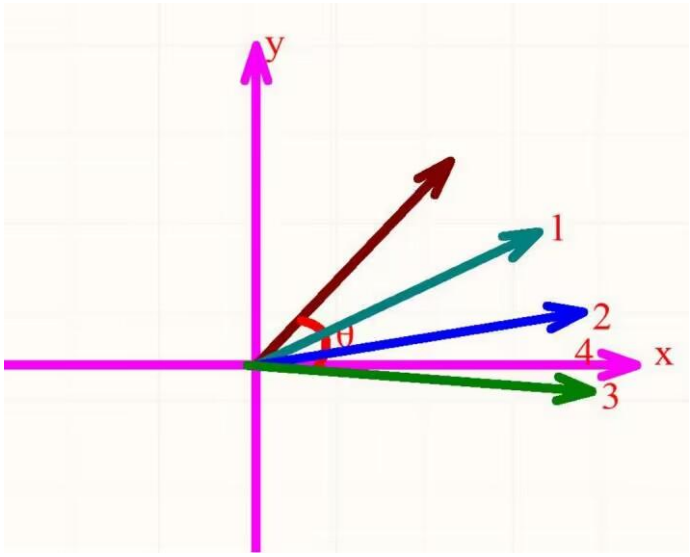
本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

对于查表法来说呢，需要用到除法，而在一些没有除法单元的单片机中，这种方法实现的时候，耗费时间也比较多。如果能算除法的话，当然也可以使用查表的方式啊。查表呢，之前我们也讲了两次了。这里求取反正切值，我们就讲一下 Cordic 数字迭代算法。

下面呢，我们就来了解一下这个数字迭代算法的原理。那么，从迭代一词呢，其实我们可以知道，就是把要求解的角度分为很多个小的角度。然后累加起来，也就是分步骤来完成最终任务。



在这幅图中，假设图中的 θ 是我们要求解的最终角度。举个例子，若我们通过某种办法，让这个棕色的矢量连续旋转 n 次。最终落在 x 轴的正半轴上。并且，这 n 次旋转中，每一次旋转的角度都是已知的。这样的话，是不是我们把 n 次旋转的角度加起来，就是我们要求解的角度 θ 啊?



例如，n = 4，也就是说，经过 4 次旋转，让矢量旋转到了 x 轴的正半轴上。若假定这 4 次旋转的角度都是已知的，则我们把 4 次旋转的角度都加起来，也就是 θ 了。所以，我们要讲的迭代算法，其实就是要解决如何旋转？每次旋转多少角度？旋转什么时候结束？旋转方向怎么定？

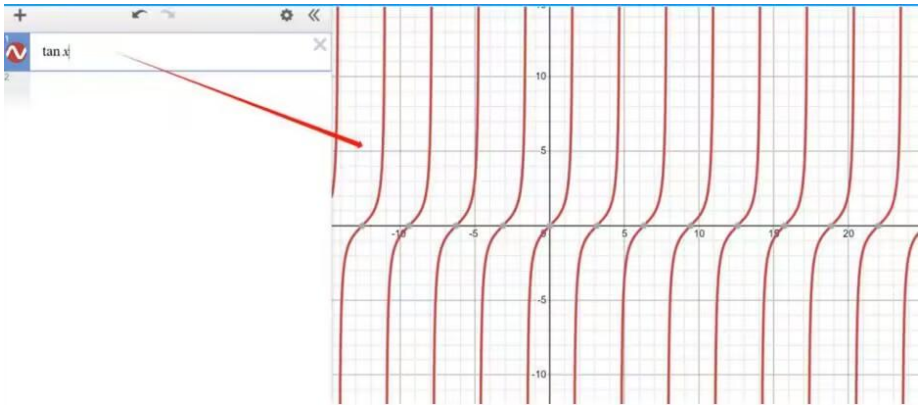
那么，如何旋转，也就是我们需要知道，什么情形，矢量该往什么方向旋转？其实，理论上，旋转的目的是让矢量被旋转到 x 轴正半轴上。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

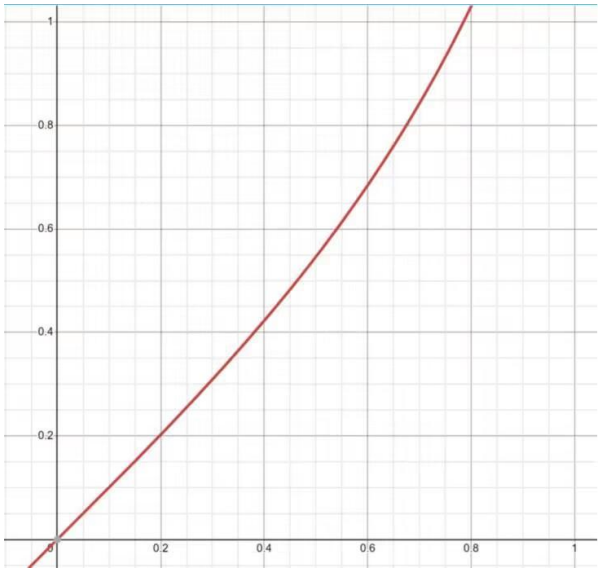
所以，从上图来看，如果矢量在 x 正半轴的上方，则我们要顺时针旋转，如果矢量在 x 轴正半轴的下方，就要逆时针旋转。这样的话，矢量才能往 x 正半轴的方向靠近。在上面这幅图中，1　2 位置的矢量，都要顺时针旋转，而 3 位置的矢量，需要逆时针旋转。而矢量是处于 x 正半轴的上方还是下方，或者是 x 正半轴上，其实是可以根据矢量的 y 坐标来确定的从图中我们可以知道，如果矢量的 y 坐标是正的话，矢量就处于 x 正半轴的上方，此时呢，矢量要顺时针旋转。

如果矢量的 y 坐标是负的话，矢量就处于 x 正半轴的下方，此时呢，矢量要逆时针旋转。若 y 是 0，则理论上停止旋转。所以，可以根据矢量 y 坐标的符号，来判断矢量的旋转方向，这也就回答了，矢量如何旋转的问题。

如何旋转的问题搞清楚之后，下面我们要考虑的是每次旋转的角度是多少的问题。因为只有每次旋转的角度确定下来，当旋转结束的时候，才能知道全部旋转次数的角度累加和是多少。而知道角度累加和，才能求解出目标角度。咱们可以来看下 tanx 的函数图象，看看能不能从中找到一些规律。



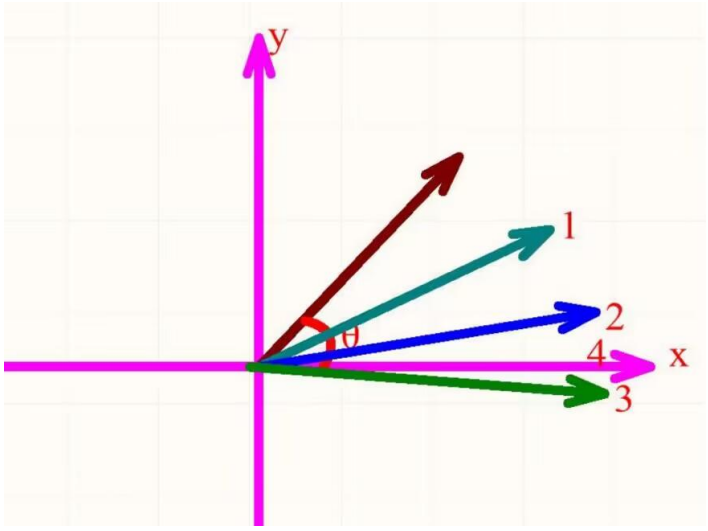
这个是通过画图工具绘制出来的图象。咱们这里呢，单独来考虑下 0~1 这一段。



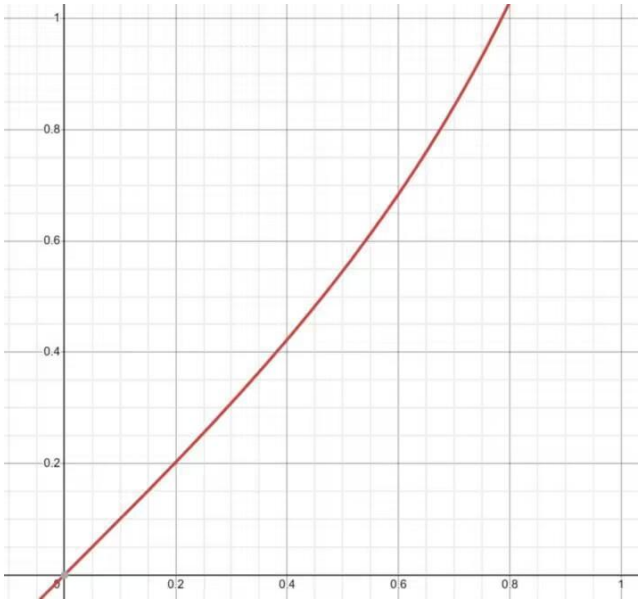
从这里呢，我们可以知道，图象是递增的。也就是说，随着 x 的增大，tanx 也是在增大的。如果 x 轴表示角度的话，则角度的正切值也是在增加的。而我们要确定每次旋转的角度，其实还要确保每次旋转的角度要比上一次旋转的角度小。因为只有旋转角度不断变小，才能

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

确保这个旋转是收敛的。如果每次旋转的角度都不固定的话，则我们根本不知道要旋转多少次，才能让矢量旋转到 x 正半轴上。



正如这幅图所示，每次旋转的角度都在变小，到 3 这个位置的时候，矢量已经很靠近 x 轴正半轴了。所以，我们必要保证旋转是收敛的旋转。这个可以作为旋转的一个约束条件：每次旋转角度都比上一次旋转的角度要小，确保旋转是可收敛的。



所以，这个时候，我们再来看下这条曲线，如果角度是在减小的话，那么 tanx 也是在递减的。所以，从右往左来看的话，这条曲线是递减的。根据函数特性曲线，我们可以知道，tan θ，当 θ = 45° 的时候，tan θ = 1。如果我们假定这个 45 度是第一次旋转的初始角度。那么，下一次的旋转角度就要比这个角度小。

那么，根据函数曲线的特性，若 tan θ = 0.5 的话，是不是可以确保 θ 是小于 45° 的啊？同理呢，若 tan θ = 0.25，也可以确保 θ 比 tan θ = 0.5 时的 θ 要小。我们可以找到一个特殊情形，假设我们就令 tan θ = 2^(-i) （i =0，1，2，3，4.....）。

这样的话，随着 i 的增大，tan θ 在减小，对应的 θ 也是在减小的。这是能够满足之前我们说过的约束条件的，每次旋转角度都比上一次旋转角度要小。所以，这样的话，我们也就可以回答，每次旋转的角度是多少的问题了。

好，那么这样的话，迭代算法的初步思想，我们就建立了。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

我们已经知道了，旋转方向怎么确定，旋转角度又是怎么确定的。大家呢，需要把今天讲的内容再消化一下，特别是旋转角度是如何旋转的。我们下次课再继续往下分析，迭代算法的思想。

问：旋转通过 y 是在 x 轴上还是下？
答：旋转方向和旋转角度两个问题。

问：我用左右移再查表比使用那个 Cordic 是不是相对慢一点呀？使用查表的人很多？不是很多人用这个 Cordic，可能都是 M0 芯片做商用了？
答：看有没有除法，有除法的话，可以用查表，不使用除法，表足够大也可以，M0 也能做 FOC，汇编少不了。

问：电流环上 Id = 0,为什么还能输出对应的 Ud 呢？不应该 Ud 也是 0 吗？
答：Id = 0,不代表 Ud 就会等于 0， Ud = Rd id + Ld did/dt +ed。

问：索引值乘 2 是为什么，不是加 1 吗？
答：1 个数据占用两个地址空间。

我们就下课了哈，大家早点休息，谢谢大家！晚安！

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。